

La asignación de una entrada a varias funciones sólo es posible en los niveles **[Avanzado]** (**ꠄꠁꠇ**) y **[Experto]** (**ꠇꠑꠙ**).

Antes de asignar un control, una referencia o una función a una entrada o salida, el usuario debe asegurarse de que esta entrada o salida aún no se haya asignado y de que no se haya asignado otra entrada o salida a una función incompatible.

El ajuste de fábrica del variador o las macroconfiguraciones configuran automáticamente las funciones, **las cuales pueden impedir que se asignen otras funciones.**

En algunos casos, es posible que se deban desconfigurar una o varias funciones para poder activar otras. Consulte la tabla de compatibilidades siguiente.

Las funciones de parada tienen prioridad sobre las órdenes de marcha.

Las referencias de velocidad a través de comandos lógicos tienen prioridad sobre las referencias analógicas.

Nota: Esta tabla de compatibilidades no incluye los controles que se pueden asignar a las teclas del terminal gráfico (consulte la página [26](#)).

Tabla de compatibilidades

	Operaciones con referencias (página 169)	+/- velocidad (3) (página 186)	Velocidades preseleccionadas (página 181)	Regulador PID (página 212)	Guiado de hilo (página 245)	Funcionamiento Jog (página 179)	Conmutación de referencia (página 168)	Frecuencia oculta (página 184)	Control de lógica del freno (página 195)	Inyección DC automática (página 177)	Recuperación al vuelo (página 257)	Control del contactor de salida (página 225)	Parada por inyección DC (página 174)	Parada rápida (página 174)	Parada en rueda libre (página 174)	+/- velocidad en torno a una referencia (página 188)	Elevación de alta velocidad (página 206)	Equilibrado de carga (página 123)	Posicionamiento mediante sensores (página 229)
Operaciones con referencias (página 169)			↑	● (2)		↑	↑	↑											
+/- velocidad (3) (página 186)					●	●	↑	↑											
Velocidades preseleccionadas (página 181)	←					↑	↑	↑											
Regulador PID (página 212)	● (2)				●	●	↑	↑	●							●	●	●	●
Guiado de hilo (página 245)		●		●		●	↑	↑								●	●		
Funcionamiento Jog (página 179)	←	●	←	●	●			↑	●	←						●	●		
Conmutación de referencia (página 168)	←	←	←	←	←			↑								↑			
Frecuencia oculta (página 184)	←	←	←	←	←	←	←									←			
Control de lógica del freno (página 195)				●		●					●	●	●						
Inyección DC automática (página 177)						↑							↑		↑				
Recuperación al vuelo (página 257)									●										
Control del contactor de salida (página 225)									●										
Parada por inyección DC (página 174)									●	←				● (1)	↑				
Parada rápida (página 174)													● (1)		↑				
Parada en rueda libre (página 174)										←			←	←					
+/- velocidad en torno a una referencia (página 188)				●	●	●	←	↑											
Elevación de alta velocidad (página 206)				●	●	●													
Equilibrado de carga (página 123)				●															
Posicionamiento mediante sensores (página 229)				●															

(1) Se da prioridad al primero de estos dos modos de parada que se activa.

(2) Sólo la referencia multiplicadora es incompatible con el regulador PID.

● Funciones incompatibles □ Funciones compatibles ■ No aplicable

Funciones prioritarias (funciones que no pueden estar activas al mismo tiempo):

← ↑ La función indicada por la flecha tiene prioridad sobre la otra.

Funciones incompatibles

No se podrá acceder a las funciones siguientes o éstas se desactivarán tras un rearranque automático. Esto sólo es posible para el tipo de control si **[Control 2 / 3 Hilos]** (**EE**) se establece en **[Ctrl. 2 hilos]** (**EE**) y si **[Tipo Control 2 Hilos]** (**EE**) se establece en **[Nivel]** (**EE**) o **[Priorid.FW]** (**PE**). Consulte **[Control 2 / 3 Hilos]** (**EE**) en la página **87**.

El menú **[1.2 SUPERVISIÓN]** (**nen**), página **49**, puede utilizarse para visualizar las funciones asignadas a cada entrada a fin de comprobar su compatibilidad.

Cuando se asigna una función, aparece un ✓ en el terminal gráfico, como se muestra en el ejemplo siguiente:

RDY	Term	0,0 Hz	0A
FUNCIONES APLICACIÓN			
CONMUT. REFERENCIA			
OPERACION CONSIGNAS			
RAMPA			
CONFIGURACIÓN PARADA			
INYECCIÓN DC AUTO			
Code	<<	>>	Quick

Si se intenta asignar una función que no es compatible con otra función que ya se ha asignado, aparece un mensaje de alarma:

- Para el terminal gráfico:

RDY	Term	+0,0 Hz	0,0 A
INCOMPATIBILIDAD			
La función no se puede asignar porque ya se ha seleccionado una función incompatible. Consulte la guía de programación. Pulse ENT o ESC para continuar.			

- Con el terminal integrado y el terminal remoto:
COMP parpadea hasta que se pulsa ENT o ESC.

Cuando una entrada lógica, una entrada analógica, un canal de referencia o un bit se asigna a una función, la tecla HELP permite visualizar las funciones que ya pueden haberse activado mediante esta entrada, bit o canal.

Cuando una entrada lógica, una entrada analógica, un canal de referencia o un bit que ya se ha asignado se asigna a otra función, aparecen las pantallas siguientes:

- Para el terminal gráfico:

RUN	Term	0,0 Hz	0,0 A
ATENCIÓN-ASIGNADO A			
Marcha adelante			
ENT- Validar ESC - Anular			

Si el nivel de acceso permite esta nueva asignación, al pulsar ENT se confirma la asignación.

Si el nivel de acceso no permite esta nueva asignación, al pulsar ENT aparece la pantalla siguiente:

RUN	Term	0,0 Hz	0,0 A
ASIG. NO PERMITIDA			
Desasigne las funciones actuales o seleccione el nivel de acceso avanzado.			

- Con el terminal integrado:

El código de la primera función que ya se haya asignado parpadea.

Si el nivel de acceso permite esta nueva asignación, al pulsar ENT se confirma la asignación.

Si el nivel de acceso no permite esta nueva asignación, al pulsar ENT no se produce ninguna acción y el mensaje sigue parpadeando. Sólo se puede salir pulsando ESC.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

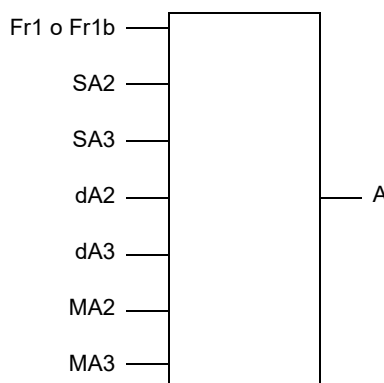
DRI- > CONF > FULL > FUN- > REF-

CONMUTACIÓN DE REFERENCIA

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F U N -	[FUNCIONES APLICACIÓN]		
r E F -	[CONMUT. REFERENCIA]		
r C b	[Conmut. ref. 1B]		[Canal1 act.] (F r I)
	Consulte los diagramas de las páginas 148 y 149. Si la entrada o el bit asignado se han establecido en 0, [Canal Ref.1] (F r I) está activo (consulte [Canal Ref.1] (F r I), página 155). Si la entrada o el bit asignado se han establecido en 1, [Canal Ref.1B] (F r I b) está activo. [Conmut. ref. 1B] (r C b) se fuerza a [Canal1 act.] (F r I) si [Perfil] (C H C F) se ha establecido en [No separad.] (5 , 11) con [Canal Ref.1] (F r I) asignado a través de las bornas (entradas analógicas, entrada de pulsos). Consulte [Canal Ref.1] (F r I), página 155.		
F r I	[Canal1 act.] (F r I) : Sin conmutación; [Canal Ref.1] (F r I) activo		
F r I b	[Canal1b act.] (F r I b) : Sin conmutación; [Canal Ref.1B] (F r I b) activo		
L I I	[LI1] (L I I) : Entrada lógica LI1		
...	[...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154 (excepto de [CD00] (C d o o) a [CD15] (C d I 5)).		
F r I b	[Canal Ref.1B]		[No] (n o)
n o	[No] (n o) : Sin asignar		
A I 1	[AI1] (A I I) : Entrada analógica A1		
A I 2	[AI2] (A I 2) : Entrada analógica A2		
A I 3	[AI3] (A I 3) : Entrada analógica A3		
L C C	[HMI] (L C C) : Fuente del terminal gráfico o del terminal remoto		
M d b	[Modbus] (M d b) : Modbus integrado		
C A n	[CANopen] (C A n) : CANopen® integrado		
n E t	[Carta COM.] (n E t) : Fuente de la placa de opciones de comunicación		
P ,	[RP] (P ,) : Entrada de pulsos		
A I u I	[AI red 1] (A I u I) : Entrada analógica virtual 1 con el selector giratorio (sólo está disponible si [Perfil] (C H C F) no se ha establecido en [No separad.] (5 , 11))		
o A 0 1	[OA01] (o A 0 1) : Bloques funcionales: Salida analógica 01		
...	...		
o A 1 0	[OA10] (o A 1 0) : Bloques funcionales: Salida analógica 10		

OPERACIONES CON REFERENCIAS

Entradas de suma/resta/multiplicación



$$A = (Fr1 \text{ o } Fr1b + SA2 + SA3 - dA2 - dA3) \times MA2 \times MA3$$

- Si **SA2**, **SA3**, **dA2** y **dA3** no están asignadas, se establecen en 0.
- Si **MA2** y **MA3** no están asignadas, se establecen en 1.
- A está limitado por los parámetros **LSP** mínimo y **HSP** máximo.
- En la multiplicación, la señal de **MA2** o **MA3** se interpreta como un %. El 100% corresponde al valor máximo de la entrada correspondiente. Si **MA2** o **MA3** se envían a través del bus de comunicaciones o del terminal gráfico, se debe enviar una variable de multiplicación **MF**, página [290](#), a través del bus o del terminal gráfico.
- Cuando el resultado es negativo, se puede inhibir la inversión del sentido de la marcha (consulte [\[Inhibición M.atrás\] \(S, n\)](#) en la página [155](#)).

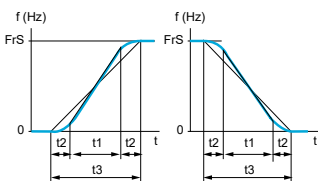
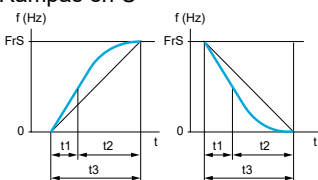
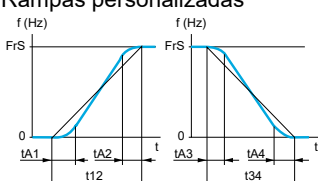
Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
o A i -	[OPERACIÓN CONSIGNAS] Referencia = (Fr1 o Fr1b + SA2 + SA3 - dA2 - dA3) x MA2 x MA3. Consulte los diagramas de las páginas 148 y 149 . Nota: Esta función no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Siga las instrucciones de la página 164 .		
SA2	[Ref. sumat.2] Selección de una referencia para sumar a [Canal Ref.1] (Fr I) o [Canal Ref.1B] (Fr Ib)		[No] (na)
na	[No] (na): Sin asignar		
AI1	[AI1] (AI1): Entrada analógica A1		
AI2	[AI2] (AI2): Entrada analógica A2		
AI3	[AI3] (AI3): Entrada analógica A3		
LCC	[HMI] (LCC): Fuente del terminal gráfico o del terminal remoto		
Modb	[Modbus] (Modb): Modbus integrado		
CAN	[CANopen] (CAN): CANopen® integrado		
NET	[Carta COM.] (NET): Fuente de la placa de opciones de comunicación		
PI	[RP] (PI): Tensión del motor		
AI red 1	[AI red 1] (AI red 1): Entrada analógica virtual 1 con el selector giratorio		
AI red 2	[AI red 2] (AI red 2): Entrada analógica virtual 2 por el bus de comunicaciones		
OA01	[OA01] (OA01): Bloques funcionales: Salida analógica 01		
...	...		
OA10	[OA10] (OA10): Bloques funcionales: Salida analógica 10		
SA3	[Ref. sumat.3] Selección de una referencia para sumar a [Canal Ref.1] (Fr I) o [Canal Ref.1B] (Fr Ib) Igual que [Ref. sumat.2] (SA2) , página 169 .		[No] (na)
dA2	[Ref. sustra.2] Selección de una referencia para restar de [Canal Ref.1] (Fr I) o [Canal Ref.1B] (Fr Ib) . Igual que [Ref. sumat.2] (SA2) , página 169 .		[No] (na)

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > OAI-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
$d R 3$	[Ref.sustra.3] Selección de una referencia para restar de [Canal Ref.1] ($F r I$) o [Canal Ref.1B] ($F r I b$). Igual que [Ref. sumat.2] ($S R 2$), página 169.		[No] ($n o$)
$n R 2$	[Ref. multiplic.2] Selección de una referencia para multiplicar [Canal Ref.1] ($F r I$) o [Canal Ref.1B] ($F r I b$). Igual que [Ref. sumat.2] ($S R 2$), página 169. Este parámetro es incompatible con el regulador de PID, [No] ($n o$) es el único ajuste posible		[No] ($n o$)
$n R 3$	[Ref. multiplic.3] Selección de una referencia para multiplicar [Canal Ref.1] ($F r I$) o [Canal Ref.1B] ($F r I b$). Igual que [Ref. sumat.2] ($S R 2$), página 169. Este parámetro es incompatible con el regulador de PID, [No] ($n o$) es el único ajuste posible		[No] ($n o$)

RAMPA

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
r P t -	[RAMPA]		
r P t	[Tipo rampa]		[Lineal] (L i n)
L i n	[Lineal] (L i n)		
S	[Rampa en S] (S)		
U	[Rampa U] (U)		
C u S	[Person.] (C u S)		
()	Rampas en S  El coeficiente de redondeo es fijo. t1 = 0,6 tiempo de rampa ajustado (lineal) t2 = 0,4 tiempo de rampa ajustado (redondeado) t3 = 1,4 tiempo de rampa ajustado Rampas en U  El coeficiente de redondeo es fijo. t1 = 0,5 tiempo de rampa ajustado (lineal) t2 = 1,0 tiempo de rampa ajustado (redondeado) t3 = 1,5 tiempo de rampa ajustado Rampas personalizadas  tA1: ajustable del 0 al 100% tA2: ajustable del 0 al (100% - tA1) tA3: ajustable del 0 al 100% tA4: ajustable del 0 al (100% - tA3) $t_{12} = ACC * (tA1(\%) / 100 + tA2(\%) / 100 + 1)$ $t_{34} = DEC * (tA3(\%) / 100 + tA4(\%) / 100 + 1)$		
i n r	[Incremento rampa]		[0,1] (0, 1)
()	Este parámetro es válido para [Rampa aceleración] (R C C) , [Rampa deceleración] (d E C) , [Aceleración 2] (R C 2) y [Deceleración 2] (d E 2) .		
(1)			
0.0 1	[0,01]: Aumentar hasta 99,99 segundos		
0. 1	[0,1]: Aumentar hasta 999,9 segundos		
1	[1]: Aumentar hasta 6.000 segundos		
R C C	[Rampa aceleración]	De 0,00 a 6.000 s (2)	3,0 s
()	Tiempo necesario para acelerar desde 0 hasta la [Frec. nom.Motor] (F r 5) (página 88). Para tener repetibilidad en las rampas, el valor de este parámetro debe establecerse de acuerdo con las posibilidades de la aplicación.		
(1)			
d E C	[Rampa deceleración]	De 0,00 a 6.000 s (2)	3,0 s
()	Tiempo necesario para decelerar desde la [Frec. nom.Motor] (F r 5) (página 88) hasta 0. Para tener repetibilidad en las rampas, el valor de este parámetro debe establecerse de acuerdo con las posibilidades de la aplicación.		
(1)			
t R I	[Coef. red.inicio ACC]	De 0 a 100%	10%
★	Redondeo del inicio de la rampa de aceleración como % de tiempo de la rampa [Rampa aceleración] (R C C) o [Aceleración 2] (R C 2) .		
()	Puede establecerse entre el 0 y el 100%.		
(1)	Se puede acceder a este parámetro si el [Tipo rampa] (r P t) es [Person.] (C u S) .		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > RPT-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica															
LR2 ★ () (1)	[Coef. red. final ACC]	De 0 a 100%	10%															
	Redondeo del final de la rampa de aceleración como % de tiempo de la rampa [Rampa aceleración] (RLC) o [Aceleración 2] (RE2) .																	
	Puede establecerse entre el 0 y el (100% - [Coef. red.inicio ACC] (LR1)).																	
	Se puede acceder a este parámetro si el [Tipo rampa] (rPt) es [Person.] (L5) .																	
LR3 ★ () (1)	[Coef. red.inicio DEC]	De 0 a 100%	10%															
	Redondeo del inicio de la rampa de deceleración como % de tiempo de la rampa [Rampa deceleración] (dEL) o [Deceleración 2] (dE2) .																	
	Puede establecerse entre el 0 y el 100%.																	
	Se puede acceder a este parámetro si el [Tipo rampa] (rPt) es [Person.] (L5) .																	
LR4 ★ () (1)	[Coef. red.final DEC]	De 0 a 100%	10%															
	Redondeo del final de la rampa de deceleración como % de tiempo de la rampa [Rampa deceleración] (dEL) o [Deceleración 2] (dE2) .																	
	Puede establecerse entre el 0 y el (100% - [Coef. red.inicio DEC] (LR3)).																	
	Se puede acceder a este parámetro si el [Tipo rampa] (rPt) es [Person.] (L5) .																	
FrL	[Nivel Rampa2]	De 0 a 599 Hz según el calibre	0 Hz															
	Nivel de conmutación de la rampa																	
	La segunda rampa se conmuta si el valor de [Nivel Rampa2] (FrL) no se encuentra en posición 0 (0 desactiva la función) y la frecuencia de salida es superior a [Nivel Rampa2] (FrL) .																	
	La conmutación de la rampa por nivel puede combinarse con la conmutación [Conmut. Rampa] (rP5) de la manera siguiente:																	
	<table><tr><th>LI o bit</th><th>Frecuencia</th><th>Rampa</th></tr><tr><td>0</td><td>< Frt</td><td>ACC, dEC</td></tr><tr><td>0</td><td>> Frt</td><td>AC2, dE2</td></tr><tr><td>1</td><td>< Frt</td><td>AC2, dE2</td></tr><tr><td>1</td><td>> Frt</td><td>AC2, dE2</td></tr></table>			LI o bit	Frecuencia	Rampa	0	< Frt	ACC, dEC	0	> Frt	AC2, dE2	1	< Frt	AC2, dE2	1	> Frt	AC2, dE2
	LI o bit	Frecuencia	Rampa															
	0	< Frt	ACC, dEC															
	0	> Frt	AC2, dE2															
	1	< Frt	AC2, dE2															
	1	> Frt	AC2, dE2															
rP5 no L, I ...	[Conmut. Rampa]		[No] (no)															
	[No] (no) : Función no asignada																	
	[LI1] (L, I) : Entrada lógica LI1																	
	[...] (...) : Consulte las condiciones de asignación en la página 154																	
RL2 ★ () (1)	[Aceleración 2]	De 0,00 a 6.000 s (2)	5,0 s															
	Tiempo necesario para acelerar desde 0 hasta la [Frec. nom.Motor] (Fr5) . Para tener repetibilidad en las rampas, el valor de este parámetro debe establecerse de acuerdo con las posibilidades de la aplicación.																	
	Se puede acceder a este parámetro si [Nivel Rampa2] (FrL) es superior a 0 o si [Conmut. Rampa] (rP5) se ha asignado.																	
dE2 ★ () (1)	[Deceleración 2]	De 0,00 a 6.000 s (2)	5,0 s															
	Tiempo necesario para decelerar desde la [Frec. nom.Motor] (Fr5) hasta 0. Para tener repetibilidad en las rampas, el valor de este parámetro debe establecerse de acuerdo con las posibilidades de la aplicación.																	
	Se puede acceder a este parámetro si [Nivel Rampa2] (FrL) es superior a 0 o si [Conmut. Rampa] (rP5) se ha asignado.																	

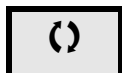
Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > RPT-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
b r A	[Adapt.rampa dec.]		[Si] (Y E S)
AVISO DAÑOS EN EL MOTOR - Ajuste este parámetro únicamente en [Si] (Y E S) o [No] (n o) si el motor conectado es un motor síncrono de imán permanente. Con otras configuraciones, se desmagnetizarán los motores síncronos de imán permanente. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. La activación de esta función permite adaptar automáticamente la rampa de deceleración, si ésta se ha establecido en un valor demasiado bajo en función de la inercia de la carga, lo que puede provocar un fallo de sobretensión. [Adapt.rampa dec.] (b r A) se fuerza a [No] (n o) si el control lógico del freno [Control lógica freno] (b L E) se ha asignado (página 195). Esta función no es compatible con las aplicaciones que requieren: - El posicionamiento en una rampa - El uso de una resistencia de frenado (la resistencia no funcionaría correctamente) n o [No] (n o): Función inactiva Y E S [Si] (Y E S): Función activa, para aplicaciones que no necesitan una deceleración importante Las selecciones siguientes aparecen en función del calibre del variador y del [Tipo control motor] (E L E), página 106. Permiten obtener una deceleración mayor que la que se obtiene con [Si] (Y E S). Realice pruebas comparativas para determinar la selección. d Y n A [Fren.din. A] (d Y n A): Adición de un componente de flujo de corriente constante. Cuando [Adapt.rampa dec.] (b r A) está configurado en [Fren.din.x] (d Y n x), el rendimiento dinámico del frenado mejora gracias a la adición de un componente de flujo de corriente. El objetivo es aumentar las pérdidas en el hierro y la energía magnética almacenada en el motor.			

(1) También se puede acceder a este parámetro desde el menú **[AJUSTES] (S E E -)**.(2) Rango de 0,01 a 99,99 s, de 0,1 a 999,9 s o de 1 a 6.000 s en función del **[Incremento rampa] (i n r)**, página 171.

Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > STT-

CONFIGURACIÓN PARADA

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
5 5 5 -	[CONFIGURACIÓN PARADA] Nota: Ciertos tipos de paradas no pueden utilizarse con todas las demás funciones. Siga las instrucciones de la página 164 .		
5 5 5	[Tipo de parada] Modo de parada cuando desaparece la orden de marcha y aparece un comando de parada. Nota: Si la función "lógica de frenado" de la página 195 se ha activado o si el valor de [Tpo a Vel. mínima] (5 5 5) , página 97 o 215 , no es 0, sólo se pueden configurar los tipos de parada en rampa. r n p [Paro rampa] (r n p) : Parada en rampa f 5 5 [Parad.rápid] (f 5 5) : Parada rápida. n 5 5 [Rueda libre] (n 5 5) : Parada en rueda libre d c i [Inyecc. DC] (d c i) : Parada por inyección DC. Sólo está disponible si [Tipo control motor] (5 5 5) , página 106 , no se ha establecido en [Mot. síncro.] (5 5 n) .		[Paro rampa] (r n p)
f f 5 ★ (1)	[Niv.parada R.libre] Umbral de velocidad por debajo del cual el motor activará la parada en rueda libre. Este parámetro permite cambiar de una parada en rampa o una parada rápida a una parada en rueda libre por debajo de un umbral de velocidad bajo. Se puede acceder a este parámetro si [Tipo de parada] (5 5 5) está ajustado en [Parada rápida] (f 5 5) o [Paro rampa] (r n p) y si [Asignación freno] (b l c) y [Inyección DC automática] (d c i) no están configurados.	De 0,2 a 599 Hz	0,2 Hz
n 5 5 n a L i l ...	[Asig.Rueda Libre] La parada se activa cuando la entrada o el bit se cambia a 0. Si la entrada vuelve al estado 1 y la orden de marcha sigue activada, el motor sólo volverá a arrancar si [Control 2 / 3 Hilos] (5 5 5) , página 87 , se establece en [Ctrl. 2 hilos] (2 5 5) y si [Tipo Control 2 Hilos] (5 5 5) se establece en [Nivel] (L E L) o [Priorid.FW] (P F a) . Si no es así, se deberá enviar una nueva orden de marcha. n a [No] (n a) : No asignado L i l [LI1] (L i l) : Entrada lógica LI1 ... [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154 .		[No] (n a)
f 5 5 n a L i l ...	[Asig. Parada Rápida] La parada se activa cuando la entrada se cambia a 0 o el bit se cambia a 1 (bit de [Perfil E/S] (i a) a 0). Si la entrada vuelve al estado 1 y la orden de marcha sigue activada, el motor sólo volverá a arrancar si [Control 2 / 3 Hilos] (5 5 5) , página 87 , se establece en [Ctrl. 2 hilos] (2 5 5) y si [Tipo Control 2 Hilos] (5 5 5) se establece en [Nivel] (L E L) o [Priorid.FW] (P F a) . Si no es así, se deberá enviar una nueva orden de marcha. Nota: Esta función no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Siga las instrucciones de la página 164 . n a [No] (n a) : No asignado L i l [LI1] (L i l) : Entrada lógica LI1 ... [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154 . (Si [Perfil] (CHCF) está ajustado en [No separad.] (SIM) o [Separados] (SEP) entonces [CD11] (Cd11) hasta [CD15] (Cd15) , [C111] (C111) hasta [C115] (C115) , [C211] (C211) hasta [C215] (C215) y [C311] (C311) hasta [C315] (C315) no están disponibles).		[No] (n a)
d c f ★ (1)	[Coef. parada rápida] Se puede acceder a este parámetro si [Tipo de parada] (5 5 5) se establece en [Parad.rápid] (f 5 5) , si el valor de [Asig. Parada Rápida] (f 5 5) no es [No] (n a) y si [Tipo de parada] (P R 5) se establece en [Parad.rápid] (f 5 5) . A continuación, la rampa que está activada ([Rampa deceleración] (d e c) o [Deceleración 2] (d e 2)) se divide por este coeficiente cuando se envían las solicitudes de parada. El valor 0 corresponde al tiempo de rampa mínimo.	De 0 a 10	4

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > STT-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
dc	[Asig.Inyección DC]		[No] (no)
	⚠ ADVERTENCIA MOVIMIENTO IMPREVISTO - No utilice la inyección de CC para generar el par de mantenimiento cuando el motor esté en reposo. - Utilice un freno de mantenimiento para mantener el motor en la posición de reposo. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. El frenado por inyección DC se activa cuando se cambia el estado de la entrada o del bit asignado a 1. Si la entrada vuelve al estado 0 y la orden de marcha sigue activada, el motor sólo volverá a arrancar si [Control 2 / 3 Hilos] (ELE), página 87, se establece en [Ctrl. 2 hilos] (2E) y si [Tipo Control 2 Hilos] (ELE) se establece en [Nivel] (LEL) o [Priorid.FW] (PFO). Si no es así, se deberá enviar una nueva orden de marcha. Nota: Esta función no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Siga las instrucciones de la página 164. [No] (no): No asignado [LI] (LI): Entrada lógica LI1 [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154.		
idc	[Int. frenado DC]	De 0,1 a 1,41 ln (2)	0,64 ln (2)
★ (1) (3)	AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Intensidad de corriente de frenado por inyección DC activada mediante una entrada lógica o seleccionada como modo de parada. Se puede acceder a este parámetro si [Tipo de parada] (SE) se establece en [Inyecc. DC] (dc) o si [Asig.Inyección DC] (dc) no se establece en [No] (no).		
edc	[Tpo inyección DC1]	De 0,1 a 30 s	0,5 s
★ (1) (3)	AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Duración máxima de la inyección de corriente [Int. frenado DC] (idc). Una vez transcurrido este tiempo, la corriente de inyección se convierte en [Int. frenado DC 2] (idc2). Se puede acceder a este parámetro si [Tipo de parada] (SE) se establece en [Inyecc. DC] (dc) o si [Asig.Inyección DC] (dc) no se establece en [No] (no).		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > STT-

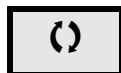
Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
(1) (3)	[Int. frenado DC 2]	De 0,1 ln (2) a [Int. frenado DC] ()	0,5 ln (2)
	AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.		
	Corriente de inyección activada mediante una entrada lógica o seleccionada como modo de parada una vez transcurrido el periodo de tiempo de [Tpo inyección DC1] (). Se puede acceder a este parámetro si [Tipo de parada] () se establece en [Inyecc. DC] () o si [Asig.Inyección DC] () no se establece en [No] ().		
(1) (3)	[Tpo Inyección DC2]	De 0,1 a 30 s	0,5 s
	AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.		
	Duración máxima de la inyección [Int. frenado DC 2] () sólo para la inyección seleccionada como modo de parada. Se puede acceder a este parámetro si [Tipo de parada] () se establece en [Inyecc. DC] ().		
(1) (3)	[Deshab.cód.opc.op.]	[Paro rampa] ()	
	Desactivación del modo de parada de funcionamiento		
	[Rueda libre] (): Función de desactivación del variador [Paro rampa] (): Función de parada de rampa y desactivación del variador		

(1) También se puede acceder a este parámetro desde el menú **[AJUSTES]** ()

(2) Corresponde a la corriente nominal del variador que se indica en el Manual de instalación y en la placa de características del variador.

(3) Estos ajustes son independientes de la función **[INYECCIÓN DC AUTO]** ()

Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

INYECCIÓN DC AUTO

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
A d C -	[INYECCIÓN DC AUTO]		
A d C	[Inyección DC auto.]		[Sí] (Y E S)
  2 s	⚠ ⚠ PELIGRO PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO Si el parámetro [Inyección DC auto.] (A d C) se encuentra ajustado en [Continuo] (C t), la inyección de CC estará siempre activa, aunque el motor no esté en funcionamiento. Compruebe que al utilizar este ajuste, no se producirán situaciones de riesgo. Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones personales graves o la muerte.		
	⚠ ADVERTENCIA MOVIMIENTO IMPREVISTO - No utilice la inyección de CC para generar el par de mantenimiento cuando el motor esté en reposo. - Utilice un freno de mantenimiento para mantener el motor en la posición de reposo. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. Inyección de corriente automática en la parada (al final de la rampa). Nota: Existe una incompatibilidad entre esta función y [Magnetiz.motor] (F L u), página 97. Si [Magnetiz. motor] (F L u) se establece en [Continuo] (F C t), [Inyección DC auto.] (A d C) debe ser [No] (n o). Nota: [Inyección DC auto.] (A d C) se establece en [No] (n o) cuando [Tipo control motor] (C t t), página 106, se establece en [Mot.síncro.] (S Y n). [Inyección DC auto.] (A d C) se fuerza a [No] (n o) cuando [Control lógica freno] (b L C), página 195, no se establece en [No] (n o). Este parámetro activa la inyección de corriente aunque no se haya enviado una orden de marcha. Se puede acceder a él con el variador en marcha. n o [No] (n o): Sin inyección Y E S [Sí] (Y E S): Inyección de duración ajustable C t [Continuo] (C t): Inyección continua en la parada		
S d C I	[Nivel Int.DC auto.1]	De 0 a 1,2 In (2)	0,7 In (2)
  (1)	AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.		
	El nivel de inyección DC en la parada [Inyección DC auto.] (A d C) no es [No] (n o) .		
t d C I	[Tpo Iny.DC auto.1]	De 0,1 a 30 s	0,5 s
  (1)	AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.		
	Tiempo de inyección de parada. Se puede acceder a este parámetro si [Inyección DC auto.] (A d C) no se establece en [No] (n o). Si [Tipo control motor] (C t t), página 106, se establece en [Mot.síncro.] (S Y n), este tiempo corresponde al tiempo de mantenimiento de la velocidad nula.		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > ADC-

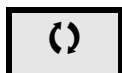
Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
5 d C 2	[Nivel Int.DC auto.2]	De 0 a 1,2 In (2)	0,5 In (2)
	AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.		
	Segundo nivel de inyección DC en la parada. Se puede acceder a este parámetro si el valor de [Inyección DC auto.] (R d C) no es [No] (n o).		
6 d C 2	[Tpo Iny.DC auto.2]	De 0 a 30 s	0 s
	AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.		
	Segundo tiempo de inyección de parada. Se puede acceder a este parámetro si [Inyección DC auto.] (R d C) se establece en [Si] (Y E 5).		
★	AdC	SdC2	Funcionamiento
	YES	x	
	Ct	≠ 0	
	Ct	= 0	
	Orden de marcha		
	Velocidad		

(1) También se puede acceder a este parámetro desde el menú **[AJUSTES] (5 E L -)**.

(2) Corresponde a la corriente nominal del variador que se indica en el Manual de instalación y en la placa de características del variador.



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

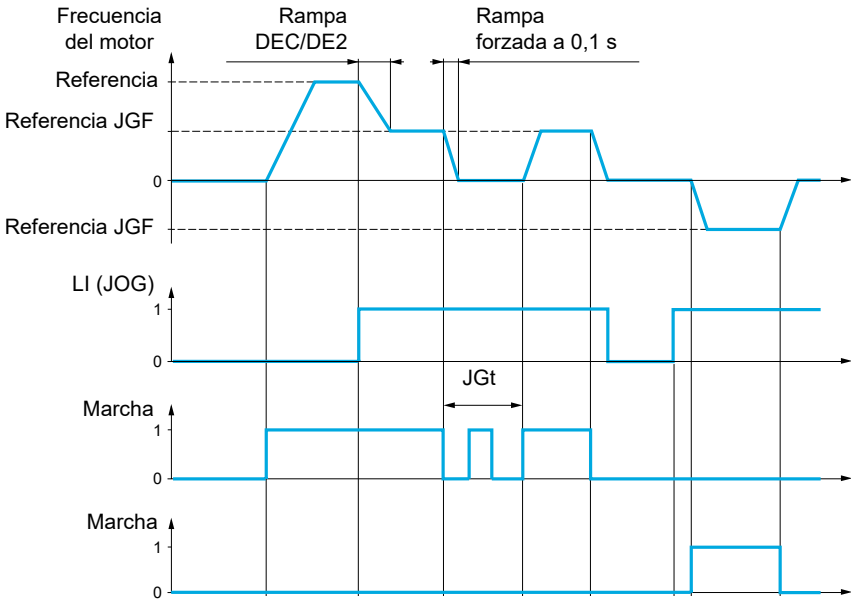


Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.



Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

JOG

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
J o g -	[JOG] Nota: Esta función no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Siga las instrucciones de la página 164.		
J o g	[JOG] Funcionamiento con pulsos. La función JOG sólo está activa si el canal de control y los canales de referencia se encuentran en las bornas. La función está activa cuando la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 1. Ejemplo: Funcionamiento en control 2 hilos (tCC = 2C). 		[LI3] (L , 3)
n a L , I ...	[No] (n a): No asignado [LI1] (L , I): Entrada lógica LI1 [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154 (excepto de [CD00] (C d 0 0) a [CD15] (C d 1 5)) (Si [Perfil] (CHCF) está ajustado en [No separad.] (SIM) o [Separados] (SEP) entonces [CD11] (Cd11) hasta [CD15] (Cd15), [C111] (C111) hasta [C115] (C115), [C211] (C211) hasta [C215] (C215) y [C311] (C311) hasta [C315] (C315) no están disponibles).		
J C F ★ ↺ (1)	[Frecuencia Jog] Referencia en funcionamiento normal (jog). Se puede acceder a este parámetro si [JOG] (J o g) no se establece en [No] (n a).	De 0 a 10 Hz	10 Hz

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

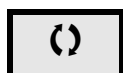
DRI- > CONF > FULL > FUN- > ADC-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
   (1)	[TiempoJog] Retraso antirrebote entre 2 operaciones jog consecutivas. Se puede acceder a este parámetro si [JOG] () no se establece en [No] ().	De 0 a 2,0 s	0,5 s

(1) También se puede acceder a este parámetro desde el menú **[AJUSTES]** ().



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.



Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

VELOCIDADES PRESELECCIONADAS

Se pueden preseleccionar 2, 4, 8 ó 16 velocidades que necesiten 1, 2, 3 ó 4 entradas lógicas respectivamente.

Nota:

Debe configurar 2 y 4 velocidades para poder obtener 4 velocidades.

Debe configurar 2, 4 y 8 velocidades para poder obtener 8 velocidades.

Debe configurar 2, 4, 8 y 16 velocidades para poder obtener 16 velocidades.

Tabla de combinación para las entradas de velocidad preseleccionadas

16 velocidades LI (PS16)	8 velocidades LI (PS8)	4 velocidades LI (PS4)	2 velocidades LI (PS2)	Referencia velocidad
0	0	0	0	Referencia (1)
0	0	0	1	SP2
0	0	1	0	SP3
0	0	1	1	SP4
0	1	0	0	SP5
0	1	0	1	SP6
0	1	1	0	SP7
0	1	1	1	SP8
1	0	0	0	SP9
1	0	0	1	SP10
1	0	1	0	SP11
1	0	1	1	SP12
1	1	0	0	SP13
1	1	0	1	SP14
1	1	1	0	SP15
1	1	1	1	SP16

(1) Consulte el diagrama de la página [148](#): Referencia 1 = (SP1).

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > PSS-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
P S S -	[VELOCIDAD. PRESELECC.] Nota: Esta función no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Siga las instrucciones de la página 164 .		
P S 2 n a L I 1 ...	[2 Vel. preselecc.] [No] (n a): No asignado [LI1] (L I 1): Entrada lógica LI1 [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154 .		[No] (n a)
P S 4	[4 Vel. preselecc.] Igual que [2 Vel. preselecc.] (P S 2) , página 182 . Para obtener 4 velocidades, también debe configurar 2 velocidades.		[No] (n a)
P S 8	[8 Vel. preselecc.] Igual que [2 Vel. preselecc.] (P S 2) , página 182 . Para obtener 8 velocidades, también debe configurar 2 y 4 velocidades.		[No] (n a)
P S 16	[16 Vel. preselecc.] Igual que [2 Vel. preselecc.] (P S 2) , página 182 . Para obtener 16 velocidades, también debe configurar 2, 4 y 8 velocidades.		[No] (n a)
S P 2 ★ (()) (1)	[Vel. preselecc.2] Velocidad preseleccionada 2. Consulte la tabla de combinaciones de la página 208 para ver las referencias PID preseleccionadas.	De 0 a 599 Hz	10 Hz
S P 3 ★ (()) (1)	[Vel. preselecc.3] Velocidad preseleccionada 3. Consulte la tabla de combinaciones de la página 208 para ver las referencias PID preseleccionadas.	De 0 a 599 Hz	15 Hz
S P 4 ★ (()) (1)	[Vel. preselecc.4] Velocidad preseleccionada 4. Consulte la tabla de combinaciones de la página 208 para ver las referencias PID preseleccionadas.	De 0 a 599 Hz	20 Hz
S P 5 ★ (()) (1)	[Vel. preselecc.5] Velocidad preseleccionada 5. Consulte la tabla de combinaciones de la página 208 para ver las referencias PID preseleccionadas.	De 0 a 599 Hz	25 Hz
S P 6 ★ (()) (1)	[Vel. preselecc.6] Velocidad preseleccionada 6. Consulte la tabla de combinaciones de la página 208 para ver las referencias PID preseleccionadas.	De 0 a 599 Hz	30 Hz
S P 7 ★ (()) (1)	[Vel. preselecc.7] Velocidad preseleccionada 7. Consulte la tabla de combinaciones de la página 208 para ver las referencias PID preseleccionadas.	De 0 a 599 Hz	35 Hz

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > PSS-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
5 P 8   (1)	[Vel. preselecc.8] Velocidad preseleccionada 8. Consulte la tabla de combinaciones de la página 208 para ver las referencias PID preseleccionadas.	De 0 a 599 Hz	40 Hz
5 P 9   (1)	[Vel. preselecc.9] Velocidad preseleccionada 9. Consulte la tabla de combinaciones de la página 208 para ver las referencias PID preseleccionadas.	De 0 a 599 Hz	45 Hz
5 P 10   (1)	[Vel. preselecc.10] Velocidad preseleccionada 10. Consulte la tabla de combinaciones de la página 208 para ver las referencias PID preseleccionadas.	De 0 a 599 Hz	50 Hz
5 P 11   (1)	[Vel. preselecc.11] Velocidad preseleccionada 11. Consulte la tabla de combinaciones de la página 208 para ver las referencias PID preseleccionadas.	De 0 a 599 Hz	55 Hz
5 P 12   (1)	[Vel. preselecc.12] Velocidad preseleccionada 12. Consulte la tabla de combinaciones de la página 208 para ver las referencias PID preseleccionadas.	De 0 a 599 Hz	60 Hz
5 P 13   (1)	[Vel. preselecc.13] Velocidad preseleccionada 13. Consulte la tabla de combinaciones de la página 208 para ver las referencias PID preseleccionadas.	De 0 a 599 Hz	70 Hz
5 P 14   (1)	[Vel. preselecc.14] Velocidad preseleccionada 14. Consulte la tabla de combinaciones de la página 208 para ver las referencias PID preseleccionadas.	De 0 a 599 Hz	80 Hz
5 P 15   (1)	[Vel. preselecc.15] Velocidad preseleccionada 15. Consulte la tabla de combinaciones de la página 208 para ver las referencias PID preseleccionadas.	De 0 a 599 Hz	90 Hz
5 P 16   (1)	[Vel. preselecc.16] Velocidad preseleccionada 16. Los parámetros [Vel. preselecc.x] (5 Px) aparecen en función del número de velocidades configuradas. Consulte la tabla de combinaciones de la página 208 para ver las referencias PID preseleccionadas.	De 0 a 599 Hz	100 Hz

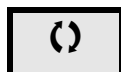
Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > PSS-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
JPF ()	[Frec.Ocultas] Frecuencia oculta. Este parámetro impide el funcionamiento prolongado en un rango ajustable en torno a la frecuencia regulada. Esta función puede utilizarse para evitar que se alcance una velocidad crítica que podría provocar una resonancia. El ajuste de la función a 0 la deja inactiva.	De 0 a 599 Hz	0 Hz
JF2 ()	[Frec.Ocult.2] Segunda frecuencia oculta. Este parámetro impide el funcionamiento prolongado en un rango ajustable en torno a la frecuencia regulada. Esta función puede utilizarse para evitar que se alcance una velocidad crítica que podría provocar una resonancia. El ajuste de la función a 0 la deja inactiva.	De 0 a 599 Hz	0 Hz
JF3 ()	[Frec. Oculta 3] Tercera frecuencia oculta. Este parámetro impide el funcionamiento prolongado en un rango ajustable en torno a la frecuencia regulada. Esta función puede utilizarse para evitar que se alcance una velocidad crítica que podría provocar una resonancia. El ajuste de la función a 0 la deja inactiva.	De 0 a 599 Hz	0 Hz
JFH ★ ()	[Histéresis Frec.Ocul.] Este parámetro se visualiza si al menos una de las frecuencias ocultas [Frec.Ocultas] (JPF), [Frec.Ocult.2] (JF2) o [Frec. Oculta 3] (JF3) es distinta de 0. Gama de frecuencias ocultas: entre (JPF - JFH) y (JPF + JFH), por ejemplo. Este ajuste es el mismo para las tres frecuencias (JPF , JF2 , JF3).	De 0,1 a 10 Hz	1 Hz

(1) También se puede acceder a este parámetro desde el menú **[AJUSTES]** (**SELE -**).

Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

+/- VELOCIDAD

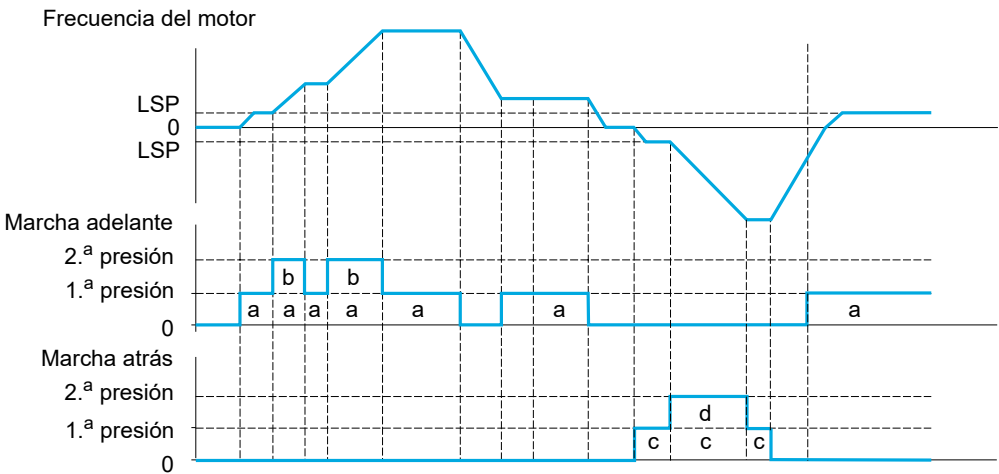
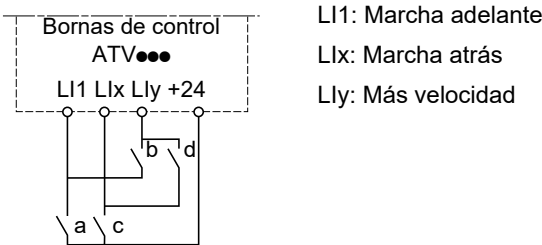
- Hay dos tipos de operaciones disponibles:
- **Uso de teclas de una acción:** Se necesitan dos entradas lógicas además de los sentidos de marcha. La entrada asignada al control "+ velocidad" aumenta la velocidad, mientras que la asignada al control "- velocidad" reduce la velocidad.
 - **Uso de teclas de doble acción:** Sólo se necesita una entrada lógica asignada a "+ velocidad".

+/- velocidad con botones de dos niveles:

Descripción: 1 botón presionado dos veces (2 pasos) para cada sentido de rotación. Cada vez que se presiona el botón, se cierra un contacto.

	Sin presionar (- velocidad)	1.a presión (velocidad constante)	2.a presión (+ velocidad)
Botón de marcha hacia delante	–	a	a y b
Botón de marcha hacia atrás	–	c	c y d

Ejemplo de cableado:



No utilice este tipo de +/- velocidad con el control 3 hilos.

Independientemente del tipo de operación que se seleccione, la velocidad máxima viene determinada por **[Vel.máxima] (H 5 P)** (consulte la página 89).

Nota:

Si la referencia se conmuta a través de **[Conmutación Ref2] (r F L)** (consulte la página 156) de un canal de referencia cualquiera a otro canal de referencia con "+/- velocidad", el valor de referencia **[Frecuencia de salida] (r F r)** (después de la rampa) puede copiarse al mismo tiempo en función del parámetro **[Cop.Canál1 -> 2] (L a P)** (consulte la página 157).

Si la referencia se conmuta a través de **[Conmutación Ref2] (r F L)** (consulte la página 156) de un canal de referencia a otro canal de referencia con "+/- velocidad", el valor de referencia **[Frecuencia de salida] (r F r)** (después de la rampa) se copia al mismo tiempo.

Esto permite evitar que la velocidad se restablezca erróneamente a cero al realizar la conmutación.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > UPD-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
u P d -	[+/- VELOCIDAD] Se puede acceder a esta función si el canal de referencia [Canal Ref.2] (F r 2) se establece en [+/-velocidad] (u P d -) , consulte la página 156 . Nota: Esta función no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Siga las instrucciones de la página 164 .		
u S P	[Asig. + velocidad] Función activa si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 1.		[No] (n o)
n o L I I ...	[No] (n o): No asignado [LI1] (L I I): Entrada lógica LI1 [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154 . (Si [Perfil] (CHCF) está ajustado en [No separad.] (SIM) o [Separados] (SEP) entonces [CD11] (Cd11) hasta [CD15] (Cd15) , [C111] (C111) hasta [C115] (C115) , [C211] (C211) hasta [C215] (C215) y [C311] (C311) hasta [C315] (C315) no están disponibles).		
d S P	[Asig. - velocidad] Asignación idéntica a [Asig. velocidad +] (u S P) . Función activa si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 1.		[No] (n o)
S t r ★	[Memo. referencia] Este parámetro, asociado a la función "+/- velocidad", puede utilizarse para memorizar la referencia: - Cuando las órdenes de marcha desaparecen (se memorizan en la RAM) - Cuando la alimentación de red o las órdenes de marcha desaparecen (se memorizan en la EEPROM) Por lo tanto, la próxima vez que se encienda el variador, la referencia de velocidad será la última referencia memorizada.		[No] (n o)
n o r A M E E P	[No] (n o): Sin memorización (la próxima vez que se encienda el variador, la referencia de velocidad será la [Velocidad Mínima] (L S P) , consulte la página 89) [RAM] (r A M): Memorización en la RAM [EEPROM] (E E P): Memorización en la EEPROM		



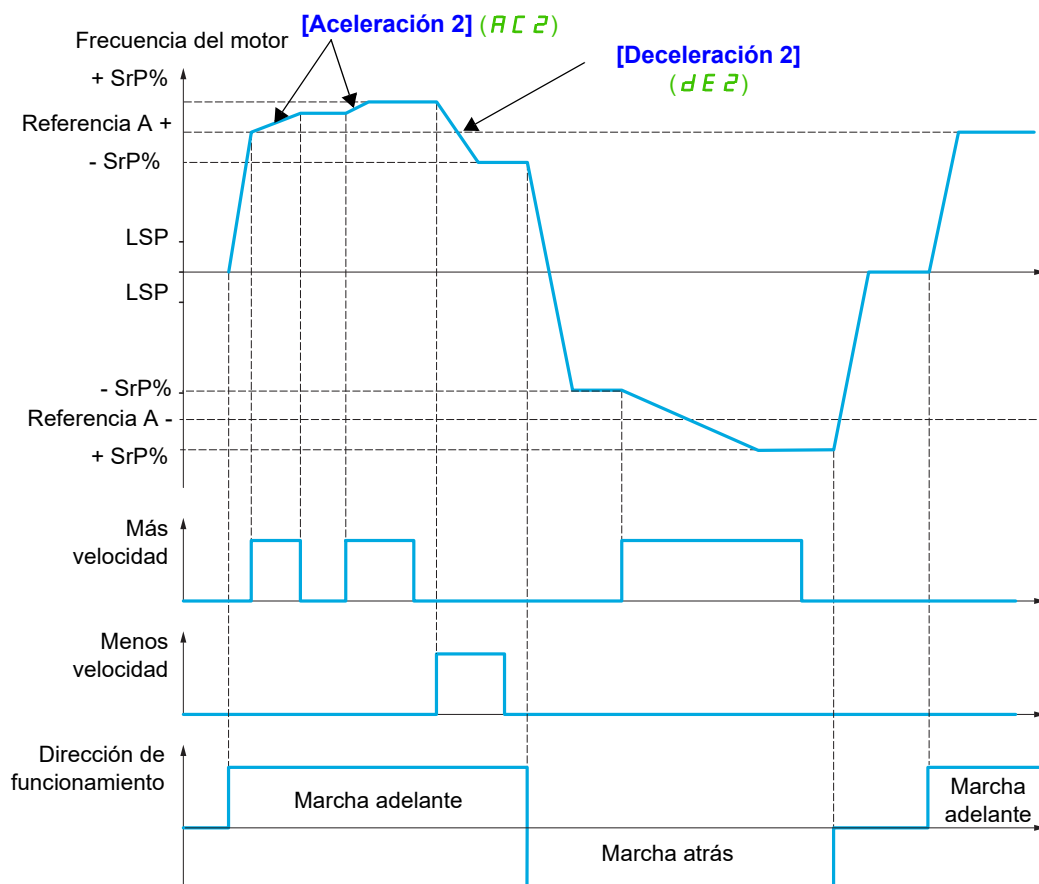
Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

+/- VELOCIDAD EN TORNO A UNA REFERENCIA

La referencia viene determinada por **[Canal Ref.1]** (*F r 1*) o **[Canal Ref.1B]** (*F r 1b*) con las funciones de suma/resta/multiplicación y las velocidades preseleccionadas cuando sea pertinente (consulte el diagrama de la página 148). Para simplificar, en adelante la denominaremos referencia A. La acción de las teclas + velocidad y - velocidad se puede establecer como % de esta referencia A. Durante la parada, la referencia (A +/- velocidad) no se memoriza, de manera que el variador vuelve a arrancar sólo con la referencia A+.

La referencia máxima total está limitada por la **[Vel.máxima]** (*H 5 P*) y la referencia mínima por la **[Velocidad Mínima]** (*L 5 P*); consulte la página 89.

Ejemplo de control 2 hilos:



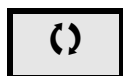
Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > SRE-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
S r E -	[+/- VEL.ENTORNO A REF.] Se puede acceder a la función por el canal de referencia [Canal Ref.1] (F r I) . Nota: Esta función no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Siga las instrucciones de la página 167 .		
u S , n o L , I ...	[Asig. + velocidad] [No] (n o) : No asignado [L1] (L , I) : Entrada lógica L1 [...] (...) : Consulte las condiciones de asignación en la página 154 .		[No] (n o)
d S ,	[Asig. - velocid.] Consulte las condiciones de asignación en la página 154 . Asignación idéntica a [Asig. velocidad +] (u S ,) . Función activa si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 1.		[No] (n o)
S r P ★ ()	[Limit. +/- velocidad] Este parámetro limita el rango de variación con +/- velocidad como un % de la referencia. Las rampas utilizadas en esta función son [Aceleración 2] (A C 2) y [Deceleración 2] (d E 2) . Se puede acceder a este parámetro si se ha asignado +/- velocidad.	De 0 a 50%	10%
A C 2 ★ () (1)	[Aceleración 2] Tiempo necesario para acelerar desde 0 hasta la [Frec. nom.Motor] (F r 5) . Para tener repetibilidad en las rampas, el valor de este parámetro debe establecerse de acuerdo con las posibilidades de la aplicación. Se puede acceder a este parámetro si se ha asignado [+/-velocidad] (t u d) .	De 0,00 a 6.000 s (2)	5,00 s
d E 2 ★ () (1)	[Deceleración 2] Tiempo necesario para decelerar desde la [Frec. nom.Motor] (F r 5) hasta 0. Para tener repetibilidad en las rampas, el valor de este parámetro debe establecerse de acuerdo con las posibilidades de la aplicación. Se puede acceder a este parámetro si se ha asignado [+/-velocidad] (t u d) .	De 0,00 a 6.000 s (2)	5,00 s

(1) También se puede acceder a este parámetro desde el menú **[AJUSTES] (S E E -)**.(2) Rango de 0,01 a 99,99 s, de 0,1 a 999,9 s o de 1 a 6.000 s en función del **[Incremento rampa] (, n r)**, página **171**.

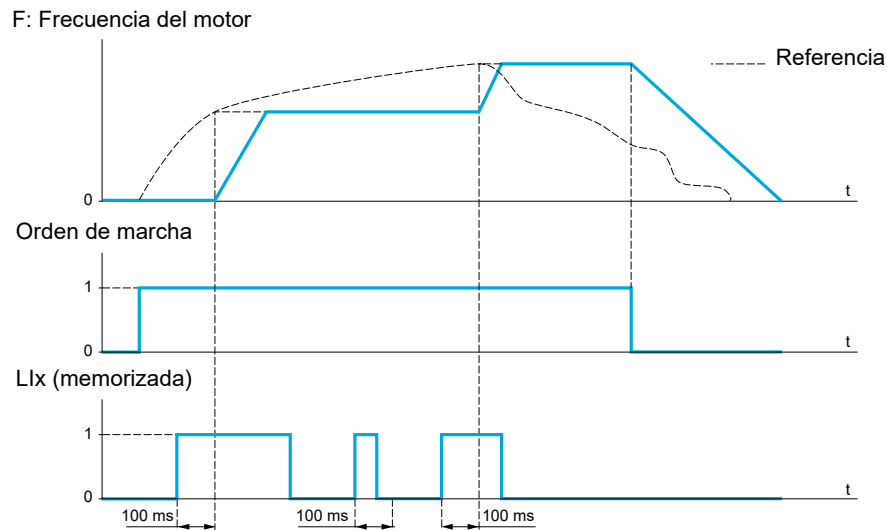
Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

MEMORIZACIÓN DE REFERENCIAS

- Memorización de un valor de referencia de velocidad mediante una orden de entrada lógica con una duración superior a 0,1 s.
- Esta función permite controlar la velocidad de distintos variadores de forma alternativa mediante una referencia analógica y una entrada lógica para cada variador.
 - También permite confirmar una referencia de línea (bus o red de comunicaciones) en distintos variadores mediante una entrada lógica. De esta manera, se pueden sincronizar los movimientos sin tener en cuenta las variaciones cuando se establece la referencia.
 - La adquisición de la referencia se lleva a cabo 100 ms después del flanco ascendente de la solicitud. No se adquiere ninguna otra referencia nueva hasta que se realiza una nueva solicitud.



Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
S P n -	[MEMO. REFERENCIA]		
S P n	[Memorizar ref.]		[No] (n o)
Asignación a una entrada lógica. Función activa si la entrada asignada se encuentra en estado activo.			
n o	[No] (n o): Función inactiva		
L , 1	[LI1] (L , 1): Entrada lógica LI1		
...	...		
L , 6	[LI6] (L , 6): Entrada lógica LI6		
L A , 1	[LA11] (L A , 1): Entrada lógica AI1		
L A , 2	[LA12] (L A , 2): Entrada lógica AI2		
o L 0 1	[OL01] (o L 0 1): Bloques funcionales: Salida lógica 01		
...	...		
o L 1 0	[OL10] (o L 1 0): Bloques funcionales: Salida lógica 10		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > FLI-

MAGNETIZACIÓN POR ENTRADAS LÓGICAS

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
F L I -	[MAGNETIZACIÓN POR LI]		
F L u	[Magnetiz.motor]		[No] (F n o)
  (1)  2 s	 PELIGRO PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO Si el parámetro [Magnetiz.motor] (F L u) se encuentra ajustado en [Continua] (F C t), el flujo estará siempre activo, aunque el motor no esté en funcionamiento. Compruebe que al utilizar este ajuste, no se producirán situaciones de riesgo. Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones personales graves o la muerte.		
	AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de magnetización que se aplicará a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.		
F n C F C t F n o	[No continua] (F n C): Modo no continuo. [Continua] (F C t): Modo continuo. Esta opción no está disponible si el valor de [Inyección DC auto.] (H d C), página 177, es [Si] (Y E 5) o si el valor de [Tipo de parada] (S t t), página 174, es [Rueda libre] (n S t). [No] (F n o): Función inactiva Para obtener rápidamente un par alto al arrancar, es necesario que el flujo magnético ya esté establecido en el motor. En modo [Continua] (F C t), el variador aumenta el flujo automáticamente cuando se enciende. En modo [No continua] (F n C), la magnetización se produce al arrancar el motor. La corriente magnetizante es superior a la [Int. Nominal Motor] (n C r) (intensidad nominal del motor configurada) cuando se establece el flujo magnético y, a continuación, se ajusta a la corriente magnetizante del motor. Si [Tipo control motor] (C t t), página 106, se establece en [Mot.síncro.] (S Y n), el parámetro [Magnetiz.motor] (F L u) provoca la alineación del rotor y no la magnetización. Si el valor de [Control lógica freno] (b L C), página 195, no es [No] (n o), el parámetro [Magnetiz.motor] (F L u) no tiene ningún efecto.		
F L I	[Asig.magnetización]		[No] (n o)
	AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de magnetización que se aplicará a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.		
	La asignación sólo es posible si [Magnetiz.motor] (F L u) se establece en [No continua] (F n C). Si se asigna una LI o un bit al control de magnetización del motor, dicha magnetización aumenta cuando la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 1. Si no se ha asignado ninguna LI ni ningún bit o si la LI o el bit asignado se encuentra en posición 0 cuando se envía una orden de marcha, la magnetización se lleva a cabo al arrancar el motor. n o [No] (n o): No asignado L I I [LI1] (L I I): Entrada lógica LI1 ... [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154.		

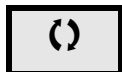
Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > FLI-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
FLI	[Tipo autoaju.ángulo]		[Alin. PSIO] (PSIO)
★	Método para medir el ángulo de fase. Sólo se visualiza si [Tipo control motor] (CLL) se establece en [Mot.síncro.] (SYN) . [Alim. PSI] (PSI) y [Alin. PSIO] (PSIO) funcionan en motores síncronos de todo tipo. [Alim. SPM] (SPM) e [IPM alin.] (IPM alin.) aumentan el rendimiento en función del tipo de motor síncrono.		
IPM alin.] (IPM alin.) SPM alin.] (SPM alin.)	[IPM alin.] (IPM alin.) : Alineación del motor IPM. Modo de alineación del motor de imanes permanentes interiores (normalmente, este tipo de motor tiene un nivel de saliencia alto). Utiliza la inyección de alta frecuencia, que es menos ruidosa que el modo de alineación estándar. [Alim. SPM] (SPM) : Alineación del motor SPM. Modo de alineación del motor de imanes permanentes en la superficie del rotor (normalmente, este tipo de motor tiene un nivel de saliencia medio o bajo). Utiliza la inyección de alta frecuencia, que es menos ruidosa que el modo de alineación estándar.		
PSI PSIO	[Alim. PSI] (PSI) : Inyección de señales de pulsos. Modo de alineación estándar por inyección de señales de pulsos. [Alin. PSIO] (PSIO) : Inyección de señales de pulsos optimizada. Modo de alineación optimizado estándar por inyección de señales de pulsos. El tiempo de medición del ángulo de fase se reduce tras la primera orden de marcha u operación de ajuste, aunque el variador se haya apagado.		
no	[No alin.] (no) : Sin alineación		

(1) También se puede acceder a este parámetro desde el menú **[AJUSTES] (SELE-)**.

Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.



Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

CONTROL DE LÓGICA DE FRENO

Permite controlar un freno electromagnético mediante el variador en aplicaciones de elevación horizontal y vertical y en máquinas no equilibradas.

Principio:

- Movimiento de elevación vertical:

Mantiene el par motor en el sentido de mantenimiento de la carga accionada durante la apertura y el cierre del freno para sostener la carga, arrancar suavemente cuando el freno se abre y parar suavemente cuando el freno se cierra.

- Movimiento horizontal:

Sincroniza la apertura del freno con el aumento del par durante el arranque y el cierre del freno a velocidad nula durante la parada para evitar sacudidas.

Instrucciones para el control de la lógica de freno en una aplicación de elevación vertical:

ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Compruebe que los ajustes seleccionados no provoquen la pérdida de control de la carga que se está elevando.

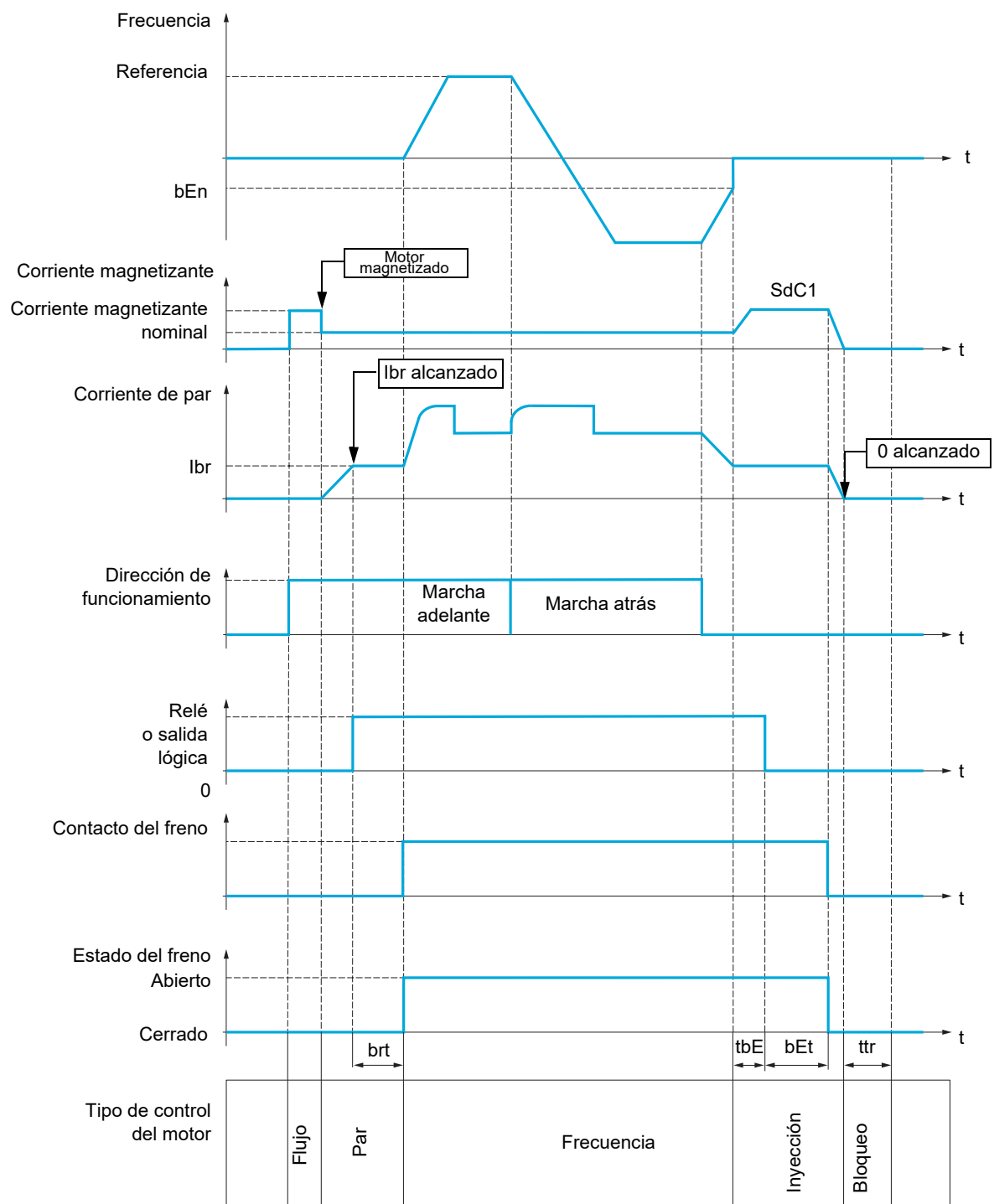
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

- **[Imp.apertura freno] (b, P): [Si] (YES)**. Asegúrese de que el sentido de rotación hacia delante corresponda al levantamiento de la carga.
Para las aplicaciones en las que la carga que se baja es muy distinta de la carga que se levanta, establezca **b, P = 2, b r** (por ejemplo, ascender siempre con una carga y descender siempre sin una carga).
- Corriente de apertura del freno (**[I apert.freno subida] (, b r)** y **[I apert.freno bajada] (, r d)**) si **[Imp.apertura freno] (b, P) = 2, b r**: Ajuste la corriente de apertura del freno según la corriente nominal indicada en el motor.
Durante la prueba, ajuste la corriente de apertura del freno a fin de sostener la carga con facilidad.
- Tiempo de aceleración: En las aplicaciones de elevación, se recomienda establecer las rampas de aceleración a más de 0,5 segundos. Asegúrese de que el variador no supere la limitación de intensidad. Esta misma recomendación se debe aplicar a la deceleración.
Recordatorio: Para realizar un movimiento de elevación, se debe utilizar una resistencia de frenado.
- **[Tiempo Apert. Freno] (b r t)**: Se debe establecer en función del tipo de freno. Se trata del tiempo que necesita el freno mecánico para abrirse.
- **[Frec. apertura freno] (b, r)**, sólo en modo de lazo abierto: Déjelo en **[Auto] (A u t o)** y ajústelo si es necesario.
- **[Frec.cierre freno] (b E n)**: Déjelo en **[Auto] (A u t o)** y ajústelo si es necesario.
- **[Tiempo cierre freno] (b E t)**: Se debe establecer en función del tipo de freno. Se trata del tiempo que necesita el freno mecánico para cerrarse.

Ajustes recomendados para el control de la lógica de freno en una aplicación de elevación horizontal:

- **[Imp.apertura freno] (b, P)**: No
- **[I apert.freno subida] (, b r)**: Se establece en 0.
- **[Tiempo Apert. Freno] (b r t)**: Se debe establecer en función del tipo de freno. Se trata del tiempo que necesita el freno mecánico para abrirse.
- **[Frec.cierre freno] (b E n)**, sólo en modo de lazo abierto: Déjelo en **[Auto] (A u t o)** y ajústelo si es necesario.
- **[Tiempo cierre freno] (b E t)**: Se debe establecer en función del tipo de freno. Se trata del tiempo que necesita el freno mecánico para cerrarse.

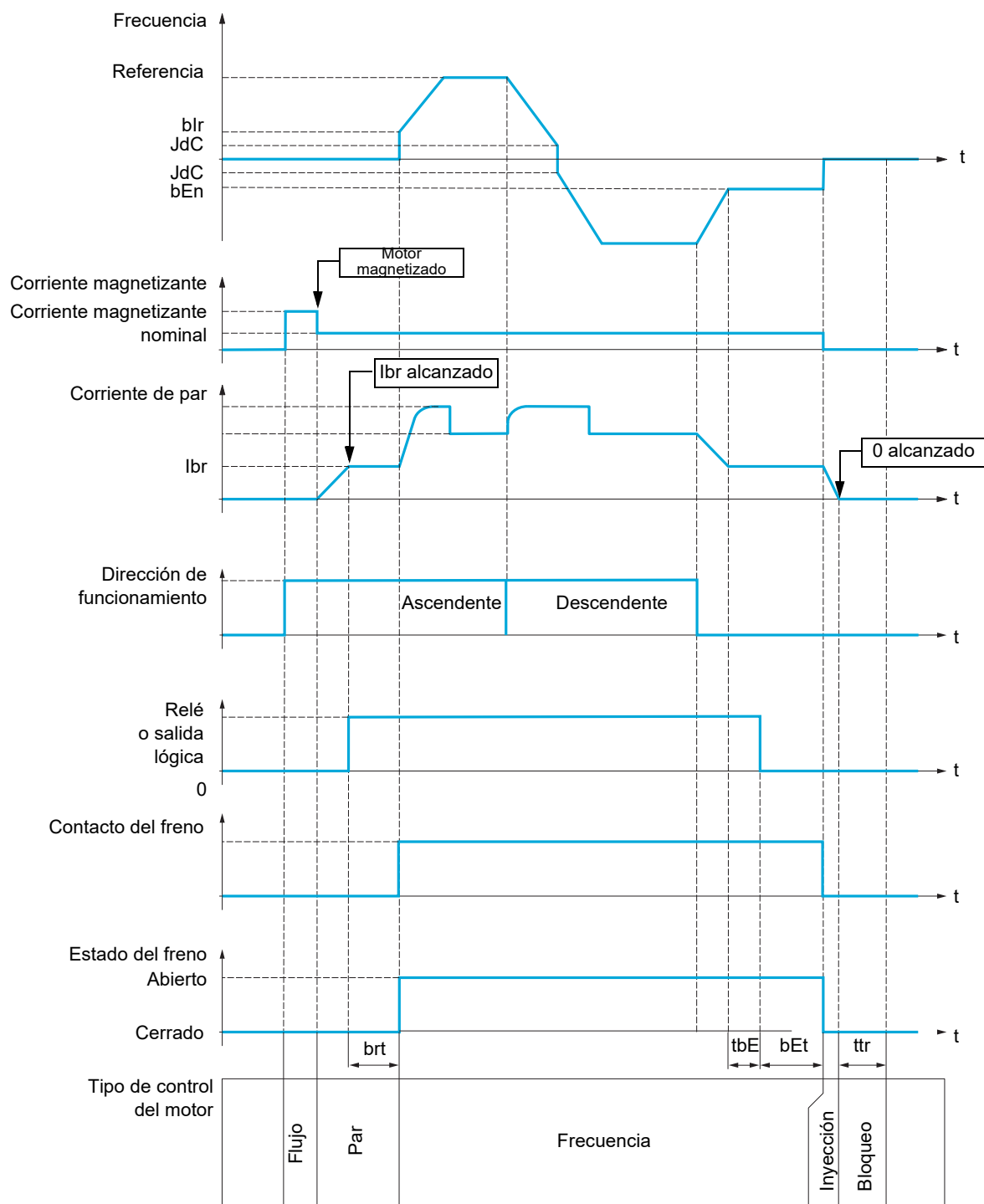
Control de la lógica de freno: movimiento horizontal en modo de lazo abierto



Leyenda:

- $(b E n)$: [Frec.cierre freno]
- $(b E t)$: [Tiempo cierre freno]
- $(b r t)$: [Tiempo Apert. Freno]
- $(, b r)$: [I apert.freno subida]
- $(S d C 1)$: [Nivel Int.DC auto.1]
- $(t b E)$: [Ret. cierre freno]
- $(t t r)$: [Tpo de rearranque]

Control de la lógica de freno: movimiento vertical en modo de lazo abierto



Leyenda:

- (b E r): [Frec.cierre freno]
- (b E t): [Tiempo cierre freno]
- (b , r): [Frec. apertura freno]
- (b r t): [Tiempo Apert. Freno]
- (, b r): [I apert.freno subida]
- (J d C): [Salto en inversión]
- (t b E): [Ret. cierre freno]
- (t t r): [Tpo de rearranque]

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > BLC-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
b l c -	[CONTROL DE FRENO] Nota: Esta función no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Siga las instrucciones de la página 164 .		
b l c	[Control lógica freno] Salida lógica o relé de control. Nota: Si se asigna el freno, sólo es posible realizar una parada de rampa. Compruebe [Tipo de parada] (5 t t) , página 174 . El control de la lógica de freno sólo se puede asignar si [Tipo control motor] (c t t) no se establece en [Estándar] (5 t d) , [U/F5 punt.] (u F 5) , [U/F cuadrá.] (u F 9) ni [Mot.síncro.] (5 y n) . Consulte la tabla de compatibilidades de la página 166 para ver las funciones compatibles. [No] (n o) : Función no asignada (en este caso, no se puede acceder a ninguno de los parámetros de la función) [R2] (r 2) : Relé [LO1] (L o 1) : Salida lógica [DO1] (d o 1) : Salida analógica AO1 que funciona como una salida lógica. Se puede realizar la selección si [Asignación AO1] (A o 1) , página 145 , se establece en [No] (n o)		[No] (n o)
b 5 t ★	[Tipo de movimiento] [Traslación] (H o r) : Movimiento de carga de resistencia (por ejemplo, movimiento traslacional de una grúa móvil) Nota: Si [Tipo control motor] (c t t) se establece en [Estándar] (5 t d) o [U/F5 punt.] (u F 5) , [Tipo de movimiento] (b 5 t) se fuerza a [Traslación] (H o r) . [Elevación] (u E r) : Movimiento de carga de resistencia (por ejemplo, torno de elevación) Nota: Si [Asig. pesado carga] (P E 5) , página 201 , no se establece en [No] (n o) , [Tipo de movimiento] (b 5 t) se fuerza a [Elevación] (u E r) .		[Elevación] (u E r)
b c , ★	[Contacto de freno] Si el freno dispone de un contacto de supervisión (cerrado para el freno abierto). [No] (n o) : No asignado [LI1] (L , 1) : Entrada lógica LI1 [...] (...) : Consulte las condiciones de asignación en la página 154 .		[No] (n o)
b , P ★ ()	[Imp.apertura freno] Impulso del freno. Se puede acceder a este parámetro si [Asig. pesado carga] (P E 5) se establece en [No] (n o) (consulte la página 201). Se establece en [Sí] (y E 5) si [Tipo de movimiento] (b 5 t) se ha establecido en [Elevación] (u E r) . [No] (n o) : El par motor se proporciona en el sentido de la marcha solicitado y con la corriente [I apert.freno subida] (, b r) . [Sí] (y E 5) : El par motor está en sentido hacia delante (asegúrese de que este sentido corresponda a la subida) y con la corriente [I apert.freno subida] (, b r) . [2 Int.freno] (2 , b r) : El par está en el sentido solicitado y con la corriente [I apert.freno subida] (, b r) en sentido hacia delante y [I apert.freno bajada] (, r d) en sentido hacia atrás para aplicaciones concretas.		[Sí] (y E 5)
, b r ★ () (1)	[I apert.freno subida] Umbral de corriente de apertura del freno para un movimiento ascendente o hacia delante. Se puede acceder a este parámetro si [Asig. pesado carga] (P E 5) se establece en [No] (n o) , página 201 .	De 0 a 1,36 ln (2)	0 A
, r d ★ () (1)	[I apert.freno bajada] Umbral de corriente de apertura del freno para un movimiento descendente o hacia atrás. Se puede acceder a este parámetro si [Imp.apertura freno] (b , P) se establece en [2 Int.freno] (2 , b r) .	De 0 a 1,36 ln (2)	0 A
b r t ★ () (1)	[Tiempo Apert. Freno] Retardo de apertura del freno.	De 0 a 5,00 s	0 s

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > BLC-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
b i r   (1)	[Frec. apertura freno] Umbral de frecuencia de apertura del freno (inicialización de la rampa de aceleración). Se puede acceder a este parámetro si [Tipo de movimiento] (b 5 t), página 195, se establece en [Elevación] (u E r).	[Auto] (R u t o) a 10 Hz	[Auto] (R u t o)
R u t o	[Auto] (R u t o): El variador toma un valor igual al deslizamiento nominal del motor, calculado a partir de los parámetros del variador. De 0 a 10 Hz: Ajuste manual.		
b E n   (1)	[Frec.cierre freno] Umbral de frecuencia de cierre del freno. Nota: El valor de [Frec.cierre freno] (b E n) no puede ser superior al de [Velocidad Mínima] (L 5 P).	[Auto] (R u t o) De 0 a 10 Hz	[Auto] (R u t o)
R u t o	[Auto] (R u t o): El variador toma un valor igual al deslizamiento nominal del motor, calculado a partir de los parámetros del variador. De 0 a 10 Hz: Ajuste manual.		
t b E   (1)	[Ret. cierre freno] Retardo antes de solicitar el cierre del freno.	De 0 a 5,00 s	0 s
b E t   (1)	[Tiempo cierre freno] Tiempo de cierre del freno (tiempo de respuesta del freno).	De 0 a 5,00 s	0 s
5 d C i   (1)	[Nivel Int.DC auto.1] AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor.. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Nivel de inyección DC en la parada. Nota: Se puede acceder a este parámetro si [Tipo de movimiento] (b 5 t), página 195, se establece en [Traslación] (H o r).	De 0 a 1,2 ln (2)	0,7 ln (2)
b E d   n o y E S	[Cerrar a la invers.] Permite elegir si el freno se cierra o no al pasar por velocidad nula durante una inversión del sentido de la marcha.		[No] (n o)
	[No] (n o): El freno no se cierra. [Si] (y E S): El freno se cierra.		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > BLC-

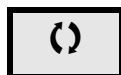
Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
   (1)	[Salto en inversión] Se puede acceder a este parámetro si [Tipo de movimiento] (<i>b S t</i>), página 195 , se establece en [Elevación] (<i>u E r</i>).	[Auto] (<i>R u t o</i>) a 10 Hz	[Auto] (<i>R u t o</i>)
 -	[Auto] (<i>R u t o</i>): El variador toma un valor igual al deslizamiento nominal del motor, calculado a partir de los parámetros del variador. De 0 a 10 Hz: Ajuste manual. Cuando el sentido de la referencia se invierte, este parámetro permite evitar la pérdida de par (y la consiguiente liberación de la carga) al pasar por velocidad nula. El parámetro no se puede aplicar si [Cerrar a la invers.] (<i>b E d</i>) = [Si] (<i>y E S</i>).		
   (1)	[Tpo de rearmque] Tiempo entre el final de una secuencia de cierre del freno y el principio de una secuencia de apertura del freno.	De 0,00 a 15,00 s	0 s

(1) También se puede acceder a este parámetro desde el menú **[AJUSTES]** (*S E t -*).

(2) Corresponde a la corriente nominal del variador que se indica en el Manual de instalación y en la placa de características del variador.



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > BLC-

Parámetros expertos de la lógica de control del freno

Sólo se puede acceder a los siguientes parámetros de la secuencia lógica del freno en modo experto.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
brH0 ★	[BRH b0] Selección de la secuencia de rearmado del freno si se vuelve a emitir una orden de marcha durante el cierre del freno.		0
	0 [0] (0): La secuencia de cierre/apertura se ejecuta por completo. 1 [1] (1): El freno se abre inmediatamente.		
	Se puede solicitar una orden de marcha durante la fase de cierre del freno. La secuencia de apertura del freno se ejecuta o no en función del valor que se haya seleccionado en [BRH b0] (brH0). [Punto 2 Y] (CP2) Orden de marcha Frecuencia Relé o entrada lógica <		

[BRH b0] (*brH0*) = 0

[BRH b0] (*brH0*) = 1

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
brH2 ★ 0 1	[BRH b2] El contacto del freno se tiene en cuenta para la secuencia de control del freno. 0 1 [0] (0): No se tiene en cuenta el contacto del freno. [1] (1): Se tiene en cuenta el contacto del freno. Si se asigna una entrada lógica al contacto del freno: - [BRH b2] (brH2) = 0: Durante la secuencia de apertura del freno, la referencia se activa al finalizar el tiempo de [Tiempo Apert. Freno] (brt). Durante la secuencia de cierre del freno, la corriente pasa a 0 en función de la rampa [Tiempo rampa Int.] (br) al finalizar el tiempo de [Tiempo cierre freno] (bEt). - [BRH b2] (brH2) = 1: Cuando el freno se abre, la referencia se activa cuando la entrada lógica pasa a 1. Cuando se cierra, la corriente pasa a 0 en función de la rampa [Tiempo rampa Int.] (br) cuando la entrada lógica pasa a 0.		
br ★ ()	[Tiempo rampa Int.] Tiempo de la rampa de corriente de par (aumento y disminución) para una variación de corriente igual a [I apert.freno subida] (ibr).	De 0 a 5,00 s	0 s

br

★

()

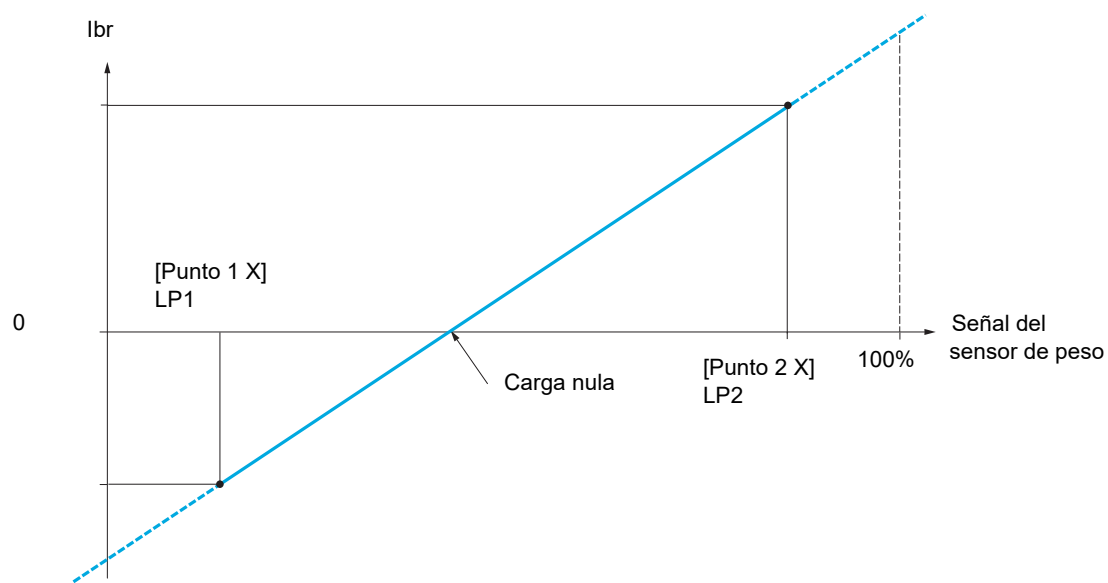
MEDICIÓN DE LA CARGA EXTERNA

Medición de carga

Esta función utiliza la información proporcionada por un sensor de peso para adaptar la corriente [I apert. freno subida] (, b r) de la función [CONTROL DE FRENO] (b L L -). La señal procedente del sensor de peso puede asignarse a una entrada analógica (normalmente una señal de 4 - 20 mA) o a la entrada de pulsos en función del tipo de sensor de peso.

Ejemplo: Medición del peso total de un torno de elevación y de su carga.

La corriente [I apert.freno subida] (, b r) se adapta en función de la curva siguiente.

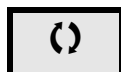


Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F U N -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
E L M -	[MEDIDA DE LA CARGA]		
P E S	[Asig. pesado carga]		[No] (n o)
	⚠ ADVERTENCIA PÉRDIDA DEL CONTROL - Compruebe que [Punto 1 X] (L P I), [Punto 2 X] (L P 2), [Punto 1 Y] (C P I) y [Punto 2 Y] (C P 2) estén correctamente configurados para evitar la pérdida de control de la carga que se está elevando. - Realice una prueba de puesta en servicio completa para confirmar el valor asignado a los parámetros [Punto 1 X] (L P I), [Punto 2 X] (L P 2), [Punto 1 Y] (C P I) y [Punto 2 Y] (C P 2). El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. Se puede acceder a este parámetro si [CONTROL DE FRENO] (b L C -), página 195, no se establece en [No] (n o). n o [No] (n o): No asignado A I 1 [AI1] (A I 1): Entrada analógica A1 A I 2 [AI2] (A I 2): Entrada analógica A2 A I 3 [AI3] (A I 3): Entrada analógica A3 P I [RP] (P I): Entrada de pulsos A I u 1 [AI red 1] (A I u 1): Entrada analógica virtual 1 con el selector giratorio A I u 2 [AI red 2] (A I u 2): Entrada analógica virtual 2 por el bus de comunicaciones o A 0 1 [OA01] (o A 0 1): Bloques funcionales: Salida analógica 01 ... o A 1 0 [OA10] (o A 1 0): Bloques funcionales: Salida analógica 10		
L P I	[Punto 1 X]	Del 0 al 0,01% de LP2	0%
★	Del 0 al 99,99% de la señal en la entrada asignada. El valor de [Punto 1 X] (L P I) debe ser inferior al de [Punto 2 X] (L P 2) . Se puede acceder a este parámetro si [Asig. pesado carga] (P E 5) se ha asignado.		
C P I	[Punto 1 Y]	De -1,36 ln a 1,36 ln (1)	-ln (1)
★	Corriente correspondiente a la carga [Punto 1 X] (L P I) en A. Se puede acceder a este parámetro si [Asig. pesado carga] (P E 5) se ha asignado.		
L P 2	[Punto 2 X]	LP1 de +0,01% a 100%	50%
★	Del 0,01 al 100% de la señal en la entrada asignada. El valor de [Punto 2 X] (L P 2) debe ser superior al de [Punto 1 X] (L P I) . Se puede acceder a este parámetro si [Asig. pesado carga] (P E 5) se ha asignado.		
C P 2	[Punto 2 Y]	De -1,36 ln a 1,36 ln (1)	0 A
★	Corriente correspondiente a la carga [Punto 2 X] (L P 2) en A. Se puede acceder a este parámetro si [Asig. pesado carga] (P E 5) se ha asignado.		
b r A	[IBR pérd.ret.pesado]	De 0 a 1,36 ln (1)	0
★ (↺)	Corriente de apertura del freno en caso de pérdida de la información del sensor de peso. Se puede acceder a este parámetro si el sensor de peso está asignado a una entrada de corriente analógica y la pérdida de 4-20 mA está desactivada. Ajustes recomendados: intensidad nominal del motor para una aplicación de elevación		

(1) Corresponde a la corriente nominal del variador que se indica en el Manual de instalación y en la placa de características del variador.



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

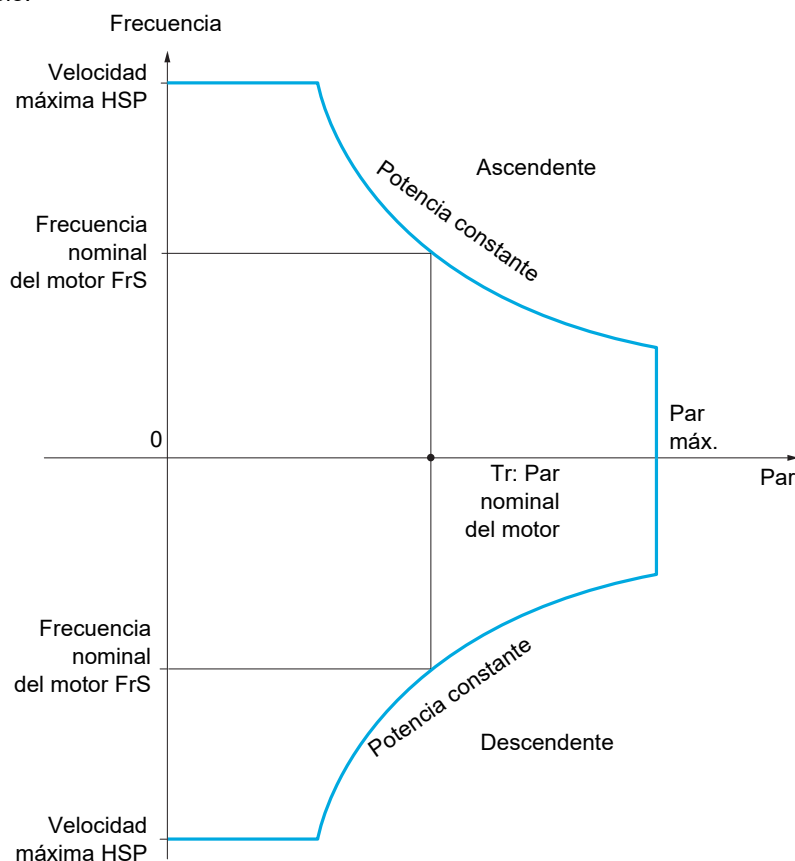
ELEVACIÓN A ALTA VELOCIDAD

Esta función permite optimizar los tiempos de ciclo en los movimientos de elevación cuando la carga es nula o ligera. Permite un funcionamiento a "potencia constante" para alcanzar una velocidad superior a la velocidad nominal sin sobrepasar la intensidad nominal del motor.

La velocidad está limitada por el parámetro **[Vel.máxima]** (**H 5 P**), página [89](#).

La función actúa en la limitación de la referencia de velocidad y no en la propia referencia.

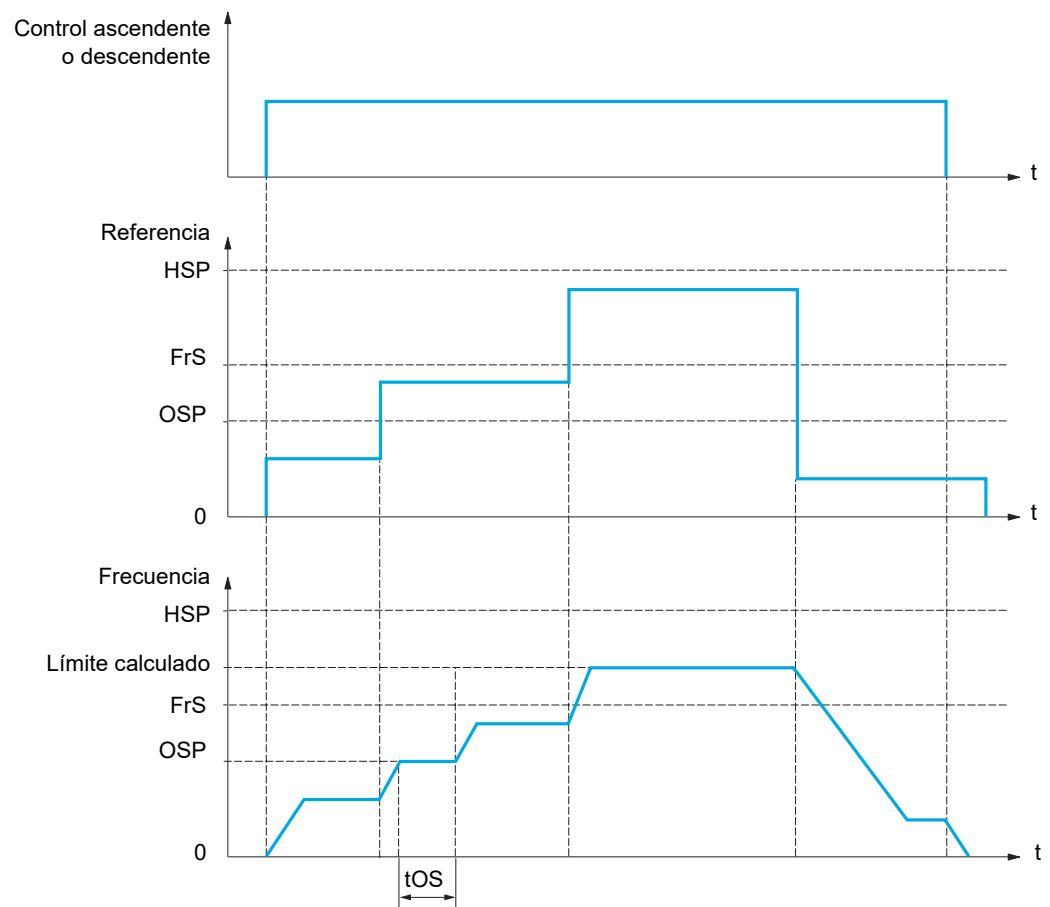
Principio:



Existen dos modos de funcionamiento posibles:

- Modo de referencia de velocidad: El variador calcula la velocidad máxima admisible durante un escalón de velocidad establecido para que el variador pueda medir la carga.
- Modo de limitación de la corriente: La velocidad máxima admisible es la velocidad que permite limitar la corriente en régimen de motor sólo en sentido ascendente. En sentido descendente, el funcionamiento se realiza en modo de referencia de velocidad.

Modo de referencia de velocidad

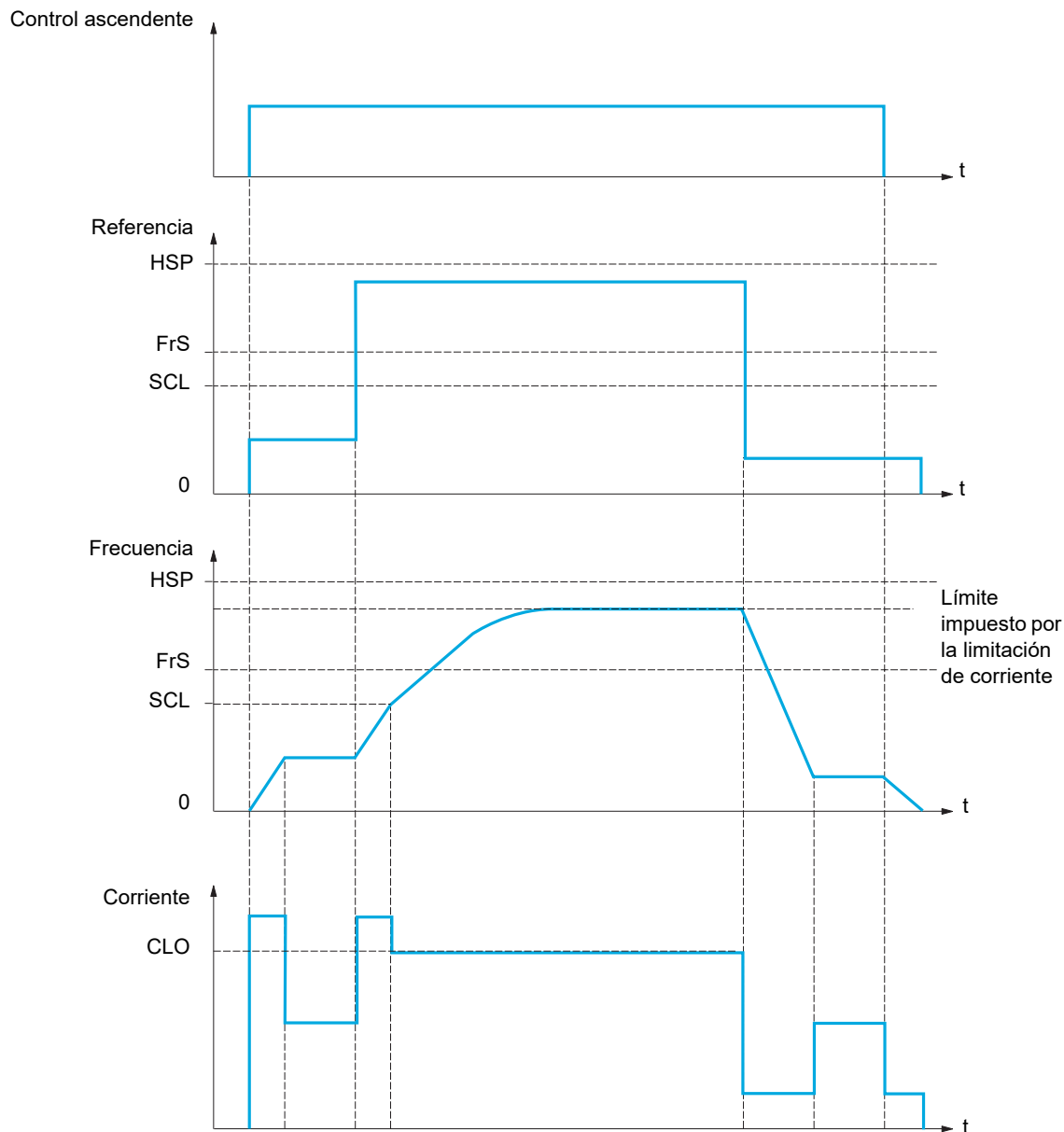


OSP: Escalón de velocidad ajustable para la medición de la carga

tOS: Tiempo de medición de la carga

Se utilizan dos parámetros para reducir la velocidad calculada por el variador, en sentido tanto ascendente como descendente.

Modo de limitación de la corriente



SCL: Umbral de velocidad ajustable por encima del cual la limitación de corriente está activa

CLO: Limitación de corriente de la función de alta velocidad

Nota: La velocidad alcanzada para una determinada corriente será más baja con respecto a la tensión de red nominal en caso de subtensión de la red.